关于新桥街道上寮社区海星科技（深圳）有限公司“9·17”起重伤害死亡事故的调查报告

发布时间：2022-12-15　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

【字体： 大 中 小 】　打印　分享到：

2022年9月17日，新桥街道上寮社区海星科技（深圳）有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及相关概况

海星科技（深圳）有限公司（以下简称海星公司），统一社会信用代码：914403005930396711，注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝四林坡坑工业区B1、B2厂房，主体类型：有限责任公司（台港澳法人独资），成立日期：2012年5月4日，法定代表人：陈本昌，实际负责人为副总经理张洪明；注册资本：4000万港元，公司经营范围：生产经营塑胶制品、五金制品、电器控制组件制品、遥控器、电子玩具、家用小电器等。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年9月17日9时00分许，海星公司模具维修工欧阳方林一人独自到B1厂房一楼西侧模具维修区域对塑料注射模具的定模部分（含流道推板和定模模板，以下简称涉事模具）进行维修作业。9时31分许，欧阳方林使用两根顶杆分别插入流道推板两侧的螺孔（深度约10cm）内，再由吊装带两端的环眼穿入顶杆，把吊装带的中部钩挂在桥式起重机的吊钩上，当起重机把涉事模具吊起至齐腰高度后，其俯身到吊起的涉事模具下方，

使用铜锤、铜棒对涉事模具的底部进行敲击，在敲击数次后，涉事模具产生振动和偏摆导致流道推板和定模模板分离，下方的定模模板坠下时使吊装带从顶杆上滑出，随后上方的流道推板和吊装带也一同坠下砸到欧阳方林的头部及手臂致其受伤倒地（详见图1）。



图1 涉事模具坠下砸到涉事工人及倒地位置

经查:

1. 涉事模具由定模座板、流道推板（内有热流道板和2个二级热喷嘴）、定模模板组成，事发前定模座板已被拆下，仅剩流道推板（重约290kg）和定模模板（重约380kg）组合体；因事发前涉事模具的所有螺栓已被拆下，在下方的定模模板则靠着2个二级热喷嘴周边的塑料与流道推板卡阻而黏合在一起。

2. 欧阳方林事发当天的工作内容为对热流道板和2个二级热喷嘴进行通电（设有电源插头，该电源插头插有热流道控制器）加热，进而清理二级热喷嘴周边的塑料。（详见图2）。



图2 流道推板的内部结构

3. 经广东省质量监督机械检验站现场勘查鉴定:

（1）定模模板和流道推板的2个侧面均设有吊装螺孔（深度均约为100mm），模拟涉事人员采用的吊装方式（详见图3），发现在吊装过程中涉事模具容易绕吊装螺孔的轴心发生回转，另外吊装带也容易从光滑的顶杆上滑出，导致该定模整体处于不稳定状态。因此涉事人员未采用吊环对涉事模具进行吊装，不满足GB/T 12554-2006《塑料注射模技术条件》第4.13条“模具应设吊环螺钉，确保安全吊装。”及《海星科技（深圳）有限公司行车操作规程》第7.4条：“起吊时，要确保起吊物、吊环、吊钩完全锁紧，所有人员离开起吊物1米以外。”规定。



图3 模拟事发时涉事工人的吊装方式

（2）事发时流道推板和定模模板之间的2个二级热喷嘴正处于加热状态，其周边的塑料处于逐渐加热软化阶段，流道推板和定模模板随时会相互分离，此时涉事人员吊起涉事定模悬停在空中，冒险进入该定模下方，并使用铜棒对涉事定模的下方进行敲击，导致涉事模具产生振动和偏摆，其行为不满足GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》第17.2.4条“b）任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过。”及GB 5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》第5.10.2条“需要进行检查和维修的部位，必须处于安全状态。需要定期更换的部件，必须保证其装配和拆卸没有危险。”规定。

事故勘验鉴定结论：涉事人员在维修作业期间未使用起吊环吊起涉事定模（未同时吊起流道推板和定模模板），而是使用2根顶杆和1根吊装带进行起吊；涉事人员对悬停空中的涉事定模进行通电加热，使悬停的定模模板与流道推板加速分离；事发时涉事人员冒险进入悬停的涉事定模下方，使用2根铜棒对该定模的下方进行敲击，涉事模具产生振动和偏摆，导致定模模板与流道推板分离，同时吊装带从顶杆上滑出，最终该定模坠下砸到涉事人员。

4. 海星公司未对从事维修模具岗位的人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，无维修模具岗位人员的培训记录和考核记录；未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员未使用吊环起吊模具及冒险在模具下方使用铜棒敲击的生

产安全事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

5. 海星公司实际负责人张洪明履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除作业人员未使用吊环起吊模具及冒险在模具下方使用铜棒敲击的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人立即通知车间主管黄帮强到事故现场，随后公司管理员组织员工吊开伤者身上的模具，现场人员拨打120急救电话。120急救人员到场后将伤者送往深圳市宝安区福永人民医院进行抢救，后经抢救无效宣布死亡。广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所〔2022〕病鉴字第132号）的鉴定意见为：死者欧阳方林符合重物砸伤头部致颅脑损伤并急性创伤失血性休克死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者欧阳方林，男，43岁，湖南省耒阳市人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故造成的直接经济损失约人民币68万元（未包含死者欧阳方林的工伤保险赔偿金）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

死者欧阳方林安全意识淡薄，未使用吊环起吊涉事模具，冒险进入悬停的涉事模具下方使用铜棒进行敲击，因涉事模具产生振动和偏摆导致模具的定模模板与流道推板分离先后坠下砸到其头部。

（二）间接原因

1. 海星公司未对从事维修模具岗位的人员进行安全生产教育和培训；未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员未使用吊环起吊模具及冒险在模具下方使用铜棒敲击的生产安全事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2. 海星公司实际负责人张洪明履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除作业人员未使用吊环起吊模具及冒险在模具下方使用铜棒敲击的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，新桥街道上寮社区海星科技（深圳）有限公司“9·17”起重伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

海星公司未对从事维修模具岗位的人员进行安全生产教育和培训；未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员未使用吊环起吊模具及冒险在模具下方使用铜棒敲击的生产安全事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 海星公司实际负责人张洪明履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除作业人员未使用吊环起吊模具及冒险在模具下方使用铜棒敲击的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项

的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 欧阳方林安全意识淡薄，未使用吊环起吊涉事模具，冒险进入悬停的涉事模具下方使用铜棒进行敲击，因涉事模具产生振动和偏摆导致模具的定模模板与流道推板分离先后坠下砸到其头部死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其死亡，建议免予追究其责任。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区新桥街道办事处（以下简称新桥街道办）：

新桥街道办党工委副书记、办事处主任负责分管安全生产工作，组织对辖区内生产经营单位安全生产状况的日常巡查，定期召开关于安全生产的工作会议，带头开展安全生产督导检查（2022年1月份以来，到海星科技公司检查安全生产5次），并多次召开企业约谈会，责令事故频发的企业制定整改措施。

根据深圳市应急管理局企业分类分级巡查指引要求，红色企业每月巡查一次、橙色企业每季度巡查一次，黄色企业每半年巡查一次，蓝色企业每年巡查一次。事故发生企业为黄色企业，根据指引要求需每半年巡查一次。2022年1月至2022年9月期间，应急办对事故企业进行检查共发现隐患40处，现场整改隐患31处；对事故企业涉及用电安全、涂层烘干室、企业安全生产培训、危险化学品存储采购等专项整治均开展工作并下发了巡查记录表，具体如下：2022年1月19日下发危险化学品存储采购废弃等安全检查表1份、3月22日和5月30日分别下发巡查记录表、6月22日下发锂电池企业专项检查表1份、9月16日下发巡查记录表。

经调查，街道应急办安格人员巡查频次、检查内容均符合规定要求，未发现相关人员履职不到位的线索。

七、防范和整改措施

（一）海星公司应汲取本起事故的深刻教训，进一步落实本单位安全主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强本单位安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除员工在作业过程中违章作业的

生产安全事故隐患。

2. 加强对员工的安全教育和培训，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

3. 本单位主要负责人、安全管理人员要认真履行安全管理职责，严格督促从业人员严格执行本单位的安全管理制度和安全操作规程，对危险因素较高的作业场所和工作岗位，需提高安全巡查频次。

（二）区、街道监管部门应以此为戒，进一步加大安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，防范此类事故的再次发生。

